

Travaux pratiques – Découvrir les processus, les threads, les handles et le Registre Windows

Objectifs

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez découvrir les processus, les threads et les handles à l'aide de Process Explorer dans SysInternals Suite. Vous allez également utiliser le Registre Windows pour modifier un paramètre.

Partie 1 : découvrir les processus

Partie 2 : découvrir les threads et les handles

Partie 3 : découvrir le Registre Windows

Ressources requises

- 1 ordinateur Windows avec accès Internet

Partie 1 : Découvrir les processus

Dans cette partie, vous allez découvrir les processus. Les processus sont des programmes ou des applications en cours d'exécution. Vous allez explorer les processus à l'aide de Process Explorer dans Windows SysInternals Suite. Vous allez également démarrer et observer un nouveau processus.

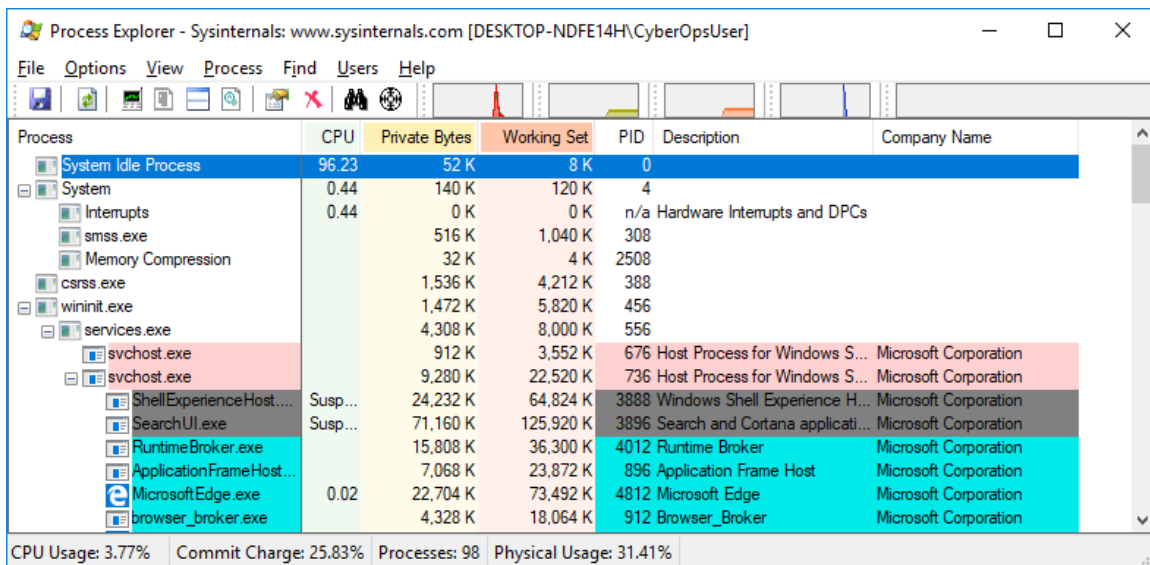
Étape 1 : Télécharger Windows SysInternals Suite.

- Cliquez sur le lien suivant pour télécharger Windows SysInternals Suite :
<https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb842062.aspx>
- Une fois le téléchargement terminé, extrayez les fichiers du dossier.
- Laissez le navigateur web ouvert pour les étapes suivantes.

Étape 2 : Découvrir un processus actif.

- Accédez au dossier SysinternalsSuite contenant tous les fichiers extraits.
- Ouvrez **procexp.exe**. À l'invite, acceptez le contrat de licence d'utilisation Process Explorer.

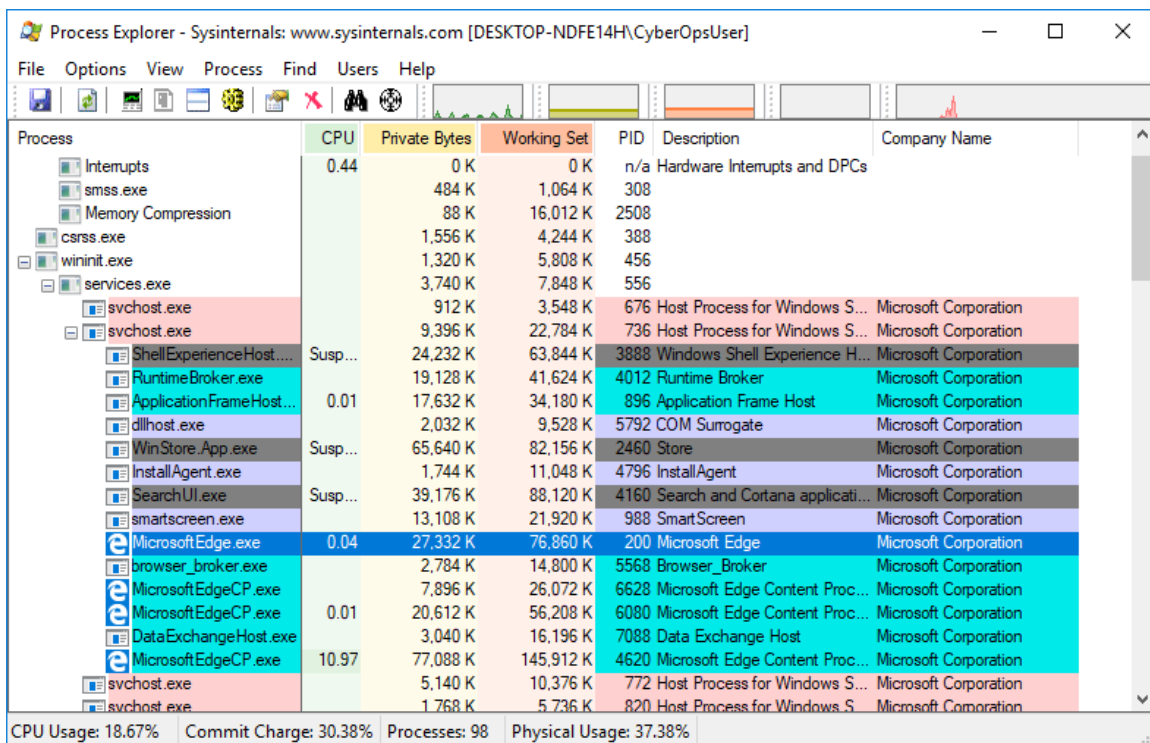
- c. Process Explorer affiche une liste des processus actifs.



Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
System Idle Process	96.23	52 K	8 K	0		
System	0.44	140 K	120 K	4		
Interrupts	0.44	0 K	0 K	n/a	Hardware Interrupts and DPCs	
smss.exe		516 K	1,040 K	308		
Memory Compression		32 K	4 K	2508		
csrss.exe		1,536 K	4,212 K	388		
wininit.exe		1,472 K	5,820 K	456		
services.exe		4,308 K	8,000 K	556		
svchost.exe		912 K	3,552 K	676	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
svchost.exe		9,280 K	22,520 K	736	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
ShellExperienceHost...	Susp...	24,232 K	64,824 K	3888	Windows Shell Experience H...	Microsoft Corporation
SearchUI.exe	Susp...	71,160 K	125,920 K	3896	Search and Cortana applicati...	Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		15,808 K	36,300 K	4012	Runtime Broker	Microsoft Corporation
ApplicationFrameHost...		7,068 K	23,872 K	896	Application Frame Host	Microsoft Corporation
MicrosoftEdge.exe	0.02	22,704 K	73,492 K	4812	Microsoft Edge	Microsoft Corporation
browser_broker.exe		4,328 K	18,064 K	912	Browser_Broker	Microsoft Corporation

CPU Usage: 3.77% Commit Charge: 25.83% Processes: 98 Physical Usage: 31.41%

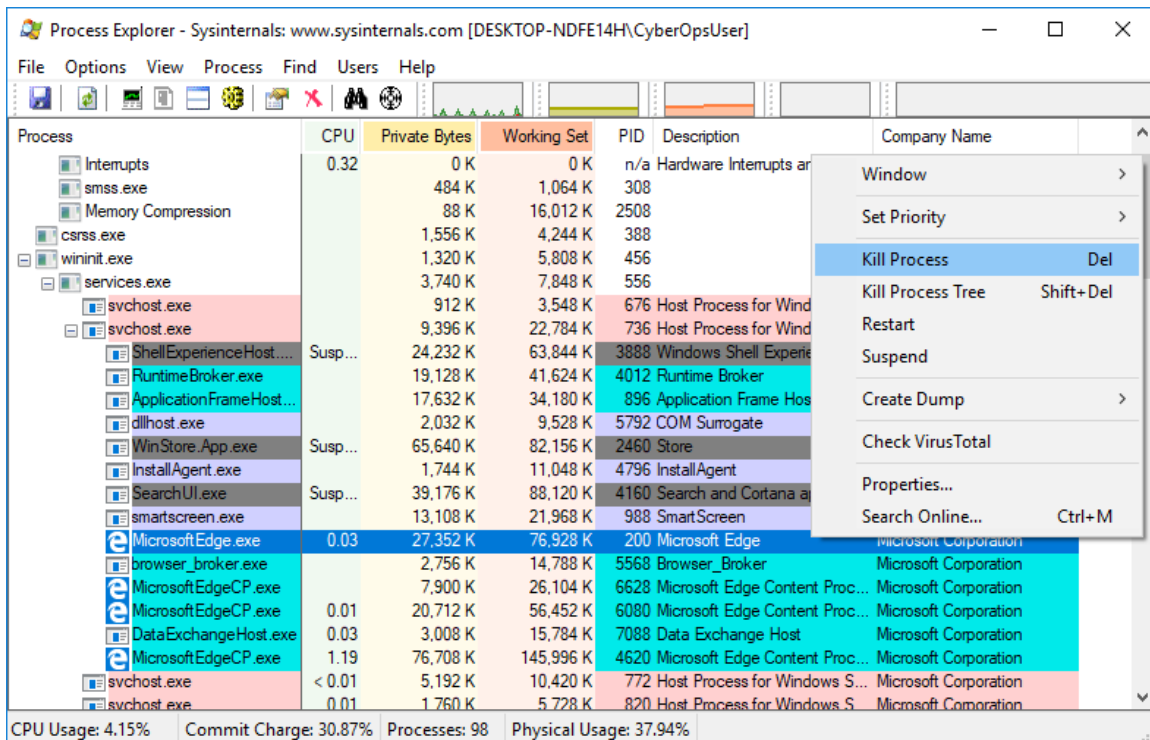
- d. Pour localiser le processus de navigateur web, faites glisser l'icône de processus (🌐) de la fenêtre de recherche dans la fenêtre du navigateur ouverte. Microsoft Excel a été utilisé dans cet exemple.



Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
Interrupts	0.44	0 K	0 K	n/a	Hardware Interrupts and DPCs	
smss.exe		484 K	1,064 K	308		
Memory Compression		88 K	16,012 K	2508		
csrss.exe		1,556 K	4,244 K	388		
wininit.exe		1,320 K	5,808 K	456		
services.exe		3,740 K	7,848 K	556		
svchost.exe		912 K	3,548 K	676	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
svchost.exe		9,396 K	22,784 K	736	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
ShellExperienceHost...	Susp...	24,232 K	63,844 K	3888	Windows Shell Experience H...	Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		19,128 K	41,624 K	4012	Runtime Broker	Microsoft Corporation
ApplicationFrameHost...	0.01	17,632 K	34,180 K	896	Application Frame Host	Microsoft Corporation
dllhost.exe		2,032 K	9,528 K	5792	COM Surrogate	Microsoft Corporation
WinStore.App.exe	Susp...	65,640 K	82,156 K	2460	Store	Microsoft Corporation
InstallAgent.exe		1,744 K	11,048 K	4796	InstallAgent	Microsoft Corporation
SearchUI.exe	Susp...	39,176 K	88,120 K	4160	Search and Cortana applicati...	Microsoft Corporation
smartscreen.exe		13,108 K	21,920 K	988	SmartScreen	Microsoft Corporation
MicrosoftEdge.exe	0.04	27,332 K	76,860 K	200	Microsoft Edge	Microsoft Corporation
browser_broker.exe		2,784 K	14,800 K	5568	Browser_Broker	Microsoft Corporation
MicrosoftEdgeCP.exe		7,896 K	26,072 K	6628	Microsoft Edge Content Proc...	Microsoft Corporation
MicrosoftEdgeCP.exe	0.01	20,612 K	56,208 K	6080	Microsoft Edge Content Proc...	Microsoft Corporation
DataExchangeHost.exe		3,040 K	16,196 K	7088	Data Exchange Host	Microsoft Corporation
MicrosoftEdgeCP.exe	10.97	77,088 K	145,912 K	4620	Microsoft Edge Content Proc...	Microsoft Corporation
svchost.exe		5,140 K	10,376 K	772	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
svchost.exe		1,768 K	5,736 K	820	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation

CPU Usage: 18.67% Commit Charge: 30.38% Processes: 98 Physical Usage: 37.38%

- e. Le processus de Microsoft Edge peut être arrêté dans Process Explorer. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le processus sélectionné, puis sélectionnez **Kill Process**.

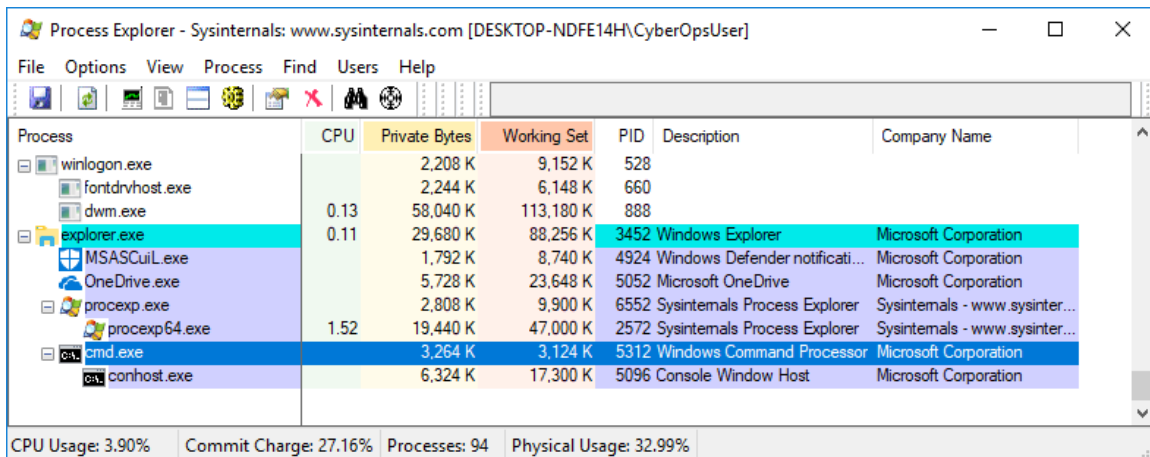


Qu'est-il arrivé à la fenêtre du navigateur web lorsque le processus a été arrêté ?

Étape 3 : Démarrer un autre processus.

- Ouvrez une invite de commande. (**Start** > recherchez **Command Prompt** > sélectionnez **Command Prompt**)
- Faites glisser l'icône de processus (🌐) de la fenêtre de recherche dans la fenêtre d'invite de commande et localisez le processus de ligne de commande en surbrillance dans Process Explorer.

- c. Le processus de l'invite de commande est cmd.exe. Son processus parent est le processus explorer.exe. Le processus cmd.exe a un processus enfant conhost.exe.



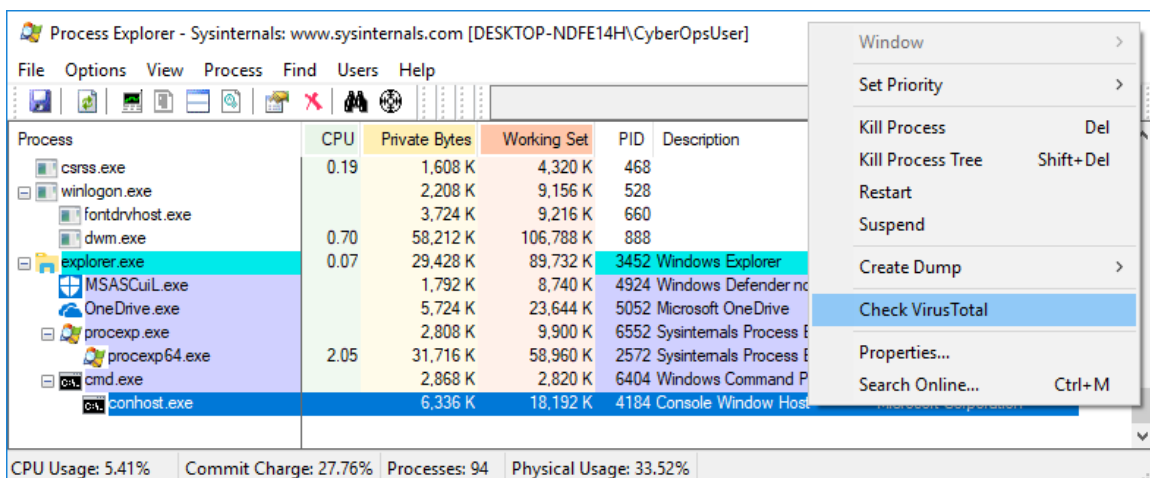
Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
winlogon.exe		2,208 K	9,152 K	528		
fontdrvhost.exe		2,244 K	6,148 K	660		
dwm.exe	0.13	58,040 K	113,180 K	888		
explorer.exe	0.11	29,680 K	88,256 K	3452	Windows Explorer	Microsoft Corporation
MSASGuiL.exe		1,792 K	8,740 K	4924	Windows Defender notificati...	Microsoft Corporation
OneDrive.exe		5,728 K	23,648 K	5052	Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation
procexp.exe		2,808 K	9,900 K	6552	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinter...
procexp64.exe	1.52	19,440 K	47,000 K	2572	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinter...
cmd.exe		3,264 K	3,124 K	5312	Windows Command Processor	Microsoft Corporation
conhost.exe		6,324 K	17,300 K	5096	Console Window Host	Microsoft Corporation

CPU Usage: 3.90% Commit Charge: 27.16% Processes: 94 Physical Usage: 32.99%

- d. Accédez à la fenêtre de l'invite de commande. Lancez un ping à l'invite de commande et observez les modifications sous le processus cmd.exe.

Qu'est-il arrivé au cours du processus de ping ?

- e. En examinant la liste des processus actifs, vous constatez que le processus enfant conhost.exe semble suspect. Pour rechercher un contenu malveillant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **conhost.exe** et sélectionnez **Check VirusTotal**. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur **Yes** pour accepter les conditions d'utilisation de VirusTotal. Puis cliquez sur **OK** pour l'invite suivante.



Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description
csrss.exe	0.19	1,608 K	4,320 K	468	
winlogon.exe		2,208 K	9,156 K	528	
fontdrvhost.exe		3,724 K	9,216 K	660	
dwm.exe	0.70	58,212 K	106,788 K	888	
explorer.exe	0.07	29,428 K	89,732 K	3452	Windows Explorer
MSASGuiL.exe		1,792 K	8,740 K	4924	Windows Defender notifi...
OneDrive.exe		5,724 K	23,644 K	5052	Microsoft OneDrive
procexp.exe		2,808 K	9,900 K	6552	Sysinternals Process E...
procexp64.exe	2.05	31,716 K	58,960 K	2572	Sysinternals Process E...
cmd.exe		2,868 K	2,820 K	6404	Windows Command P...
conhost.exe		6,336 K	18,192 K	4184	Console Window Host...

CPU Usage: 5.41% Commit Charge: 27.76% Processes: 94 Physical Usage: 33.52%

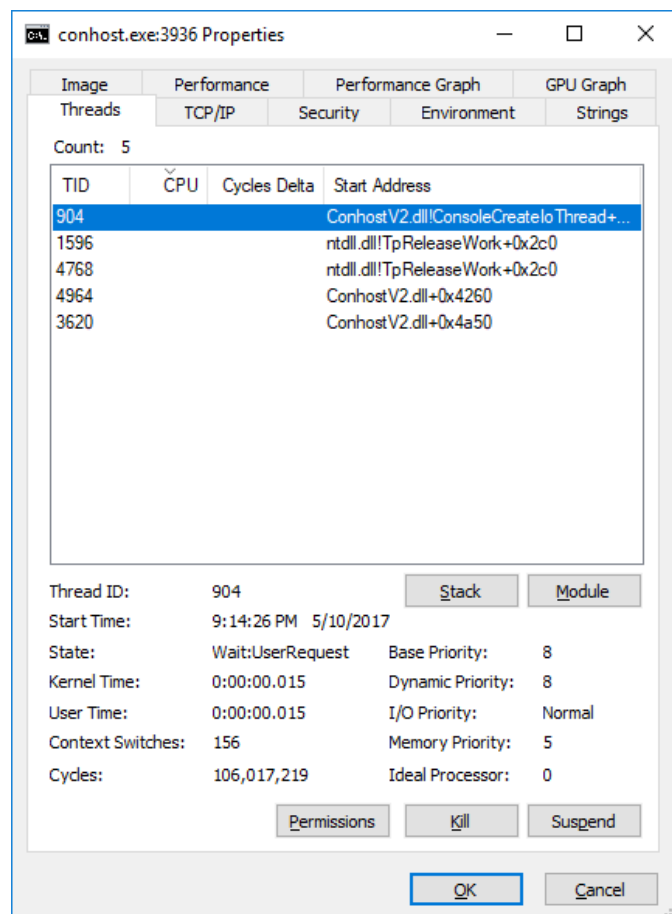
- f. Développez la fenêtre de Process Explorer ou faites-la défiler vers la droite jusqu'à ce que vous voyiez la colonne de VirusTotal. Cliquez sur le lien sous la colonne de VirusTotal. Le navigateur web par défaut s'ouvre avec les résultats concernant le contenu malveillant de conhost.exe.
- g. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le processus cmd.exe et sélectionnez **Kill Process**. Qu'est-il arrivé au processus enfant conhost.exe ?

Partie 2 : Découvrir les threads et les handles

Dans cette partie, vous allez explorer les threads et les handles. Les processus sont composés d'au moins un thread. Un thread est une unité d'exécution dans un processus. Un handle est une référence abstraite aux blocs de mémoire ou aux objets gérés par un système d'exploitation. Vous allez utiliser Process Explorer (procp.exe) dans Windows SysInternals Suite pour découvrir les threads et les handles.

Étape 1 : Découvrir les threads.

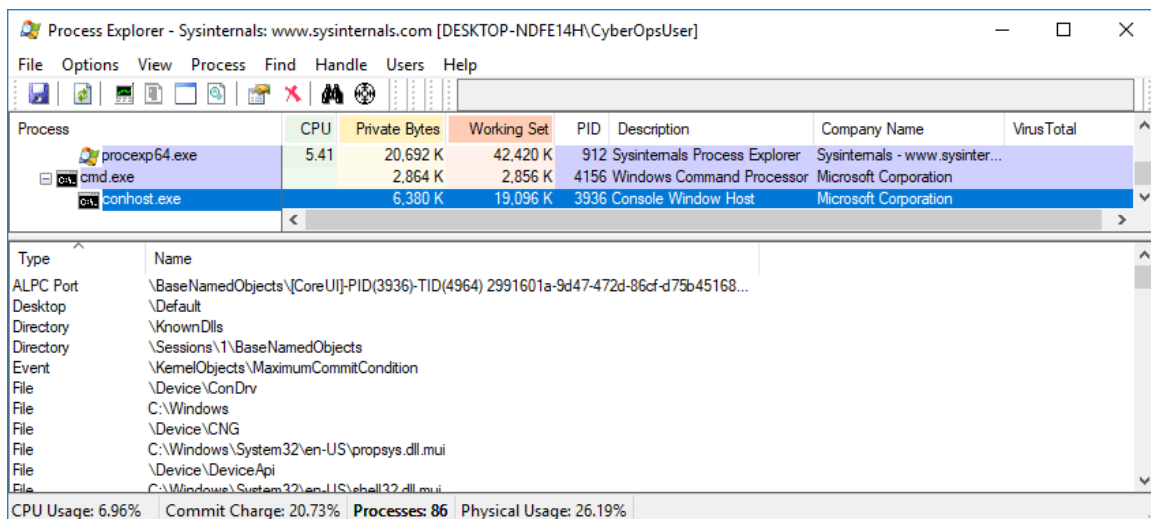
- Ouvrez une invite de commande.
- Dans la fenêtre de Process Explorer, cliquez avec le bouton de la souris sur conhost.exe et sélectionnez **Properties....** Cliquez sur l'onglet **Threads** pour afficher les threads actifs pour le processus conhost.exe.



- Examinez les détails du thread. Quel type d'information contient la fenêtre Properties ?

Étape 2 : Découvrir les handles.

Dans Process Explorer, cliquez sur **View** > sélectionnez **Show Lower Pane > Handles** pour afficher les handles associés au processus conhost.exe.



Examinez les handles. Vers quoi pointent les handles ?

Partie 3 : Découvrir le Registre Windows

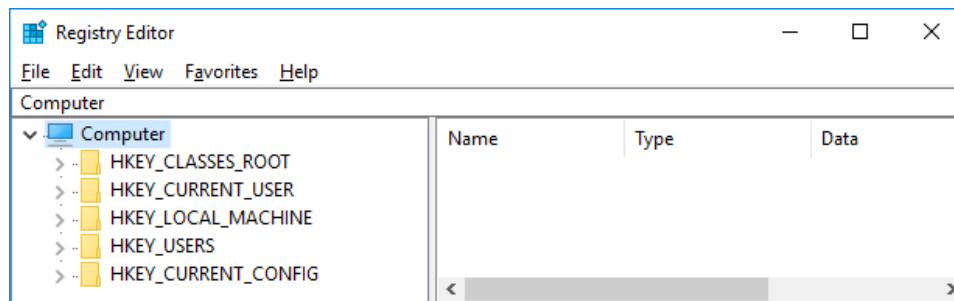
Le Registre Windows est une base de données hiérarchique qui stocke la plupart des systèmes d'exploitation et les paramètres de configuration des environnements de poste de travail. Dans cette partie, vous découvrirez les éléments suivants.

- Pour accéder au Registre Windows, cliquez sur **Start** > cherchez **regedit** et sélectionnez **Registry Editor**. Cliquez sur **Yes** pour permettre à cette application d'effectuer des modifications.

L'éditeur du registre est composé de cinq ruches. Ces ruches sont au niveau supérieur du registre.

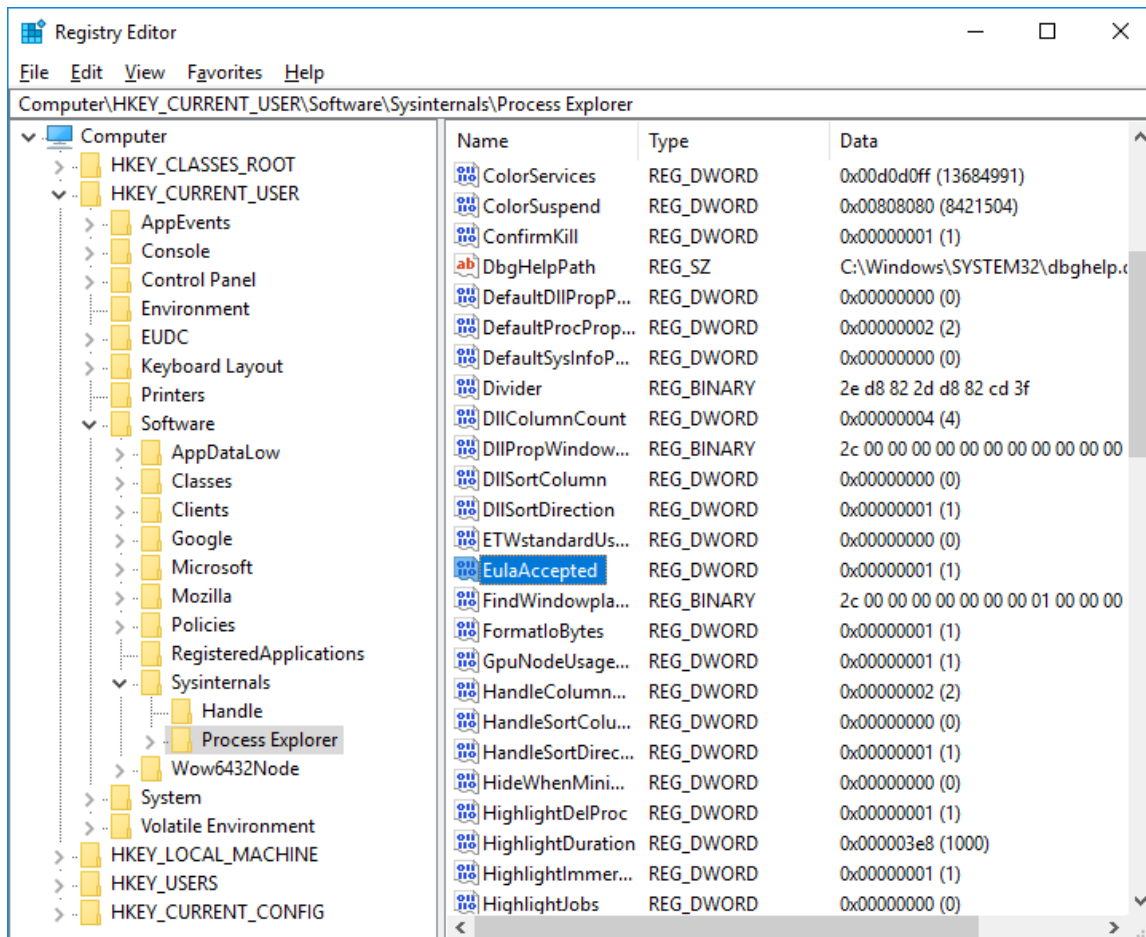
- HKEY_CLASSES_ROOT est en réalité la sous-clé Classes de HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ . Elle stocke les informations utilisées par les applications enregistrées comme l'association d'extensions de fichier, ainsi qu'un identificateur programmatique (ProgID), l'ID de classe (CLSID) et les données d'ID d'interface (IID).
- HKEY_CURRENT_USER contient les paramètres et les configurations pour les utilisateurs qui sont actuellement connectés.
- HKEY_LOCAL_MACHINE stocke les informations de configuration spécifiques à l'ordinateur local.
- HKEY_USERS contient les paramètres et les configurations pour tous les utilisateurs sur l'ordinateur local. HKEY_CURRENT_USER est une sous-clé de HKEY_USERS.

- HKEY_CURRENT_CONFIG stocke les informations de matériel qui sont utilisées au démarrage par l'ordinateur local.

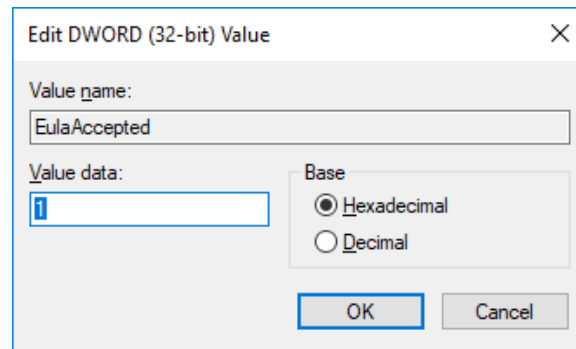


- b. Au cours d'une étape précédente, vous avez accepté le CLUF pour Process Explorer. Accédez à la clé de registre EulaAccepted pour Process Explorer.

Cliquez pour sélectionner Process Explorer dans **HKEY_CURRENT_USER > Software > Sysinternals > Process Explorer**. Faites défiler la liste pour rechercher la clé **EulaAccepted**. Actuellement, la valeur de la clé de registre EulaAccepted est 0x00000001(1).



- c. Double-cliquez sur la clé de registre **EulaAccepted**. Actuellement, les données de la valeur sont définies sur 1. La valeur 1 indique que le CLUF a été accepté par l'utilisateur.



- d. Remplacez **1** par **0** pour les données de la valeur (Value data). La valeur 0 indique que le CLUF n'a pas été accepté. Cliquez sur **OK** pour continuer.

Quelle est la valeur de cette clé de registre dans la colonne Data ?

- e. Ouvrez **Process Explorer**. Accédez au dossier où vous avez téléchargé SysInternals. Ouvrez le dossier **SysInternalsSuite** > Ouvrez **procexp.exe**.

Lorsque vous ouvrez Process Explorer, que voyez-vous ?